

伍怡雯

13678076335 yiwenwu@ieee.org



个人信息

姓 名：伍怡雯	政治面貌：中共党员	现居住地：四川省成都市
最高学历：博士研究生	求职状态：应届毕业生	毕业院校：电子科技大学

教育经历

电子科技大学（信息与通信工程学院）信息与通信工程博士	2020.09 – 2026.06
• 博士导师：张彦 教授 (欧洲科学院院士、挪威皇家科学院院士、挪威工程院院士、国家特聘专家)	
University of Essex（英国）国家留学基金委资助访问学者	2024.01 – 2025.01
电子科技大学（信息与通信工程学院）信息与通信工程硕士	2019.09 – 2020.06
西南民族大学（电气信息工程学院）通信工程学士	2015.09 – 2019.06

代表性论文[J&C]及专利[P]

- [J1] Yiwen Wu, et al., “Digital Twin Networks: A Survey,” IEEE Internet of Things Journal, 2021. SCI, 中科院1区, IF: 10.238; ESI高被引论文, ESI热点论文; 引用1,000+次; 第一作者.
- [J2] Yiwen Wu, et al., “Embodied Intelligence-Based Hybrid Edge Computing Networks for Scalable Task Execution in Industrial IoT,” Journal of Industrial Information Integration, 2025. SCI, 中科院1区, IF: 11.6; 第一作者.
- [J3] D. Pei, Yiwen Wu, et al., “Methodology and Benchmark for Automated Driving Theory Test of Large Language Models,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025. SCI, 中科院2区, IF: 8.4; 通讯作者.
- 其他代表性成果: 第一作者发表 IEEE ICC 2025 论文2篇、IEEE INFOCOM Workshops 2020、IEEE WCNCW 2020 等会议论文, 其中 INFOCOM Workshops 论文引用60+次; 授权中国发明专利1项。

项目经历

muxdev 面向多模型 CLI 的本地 LLM Agent Harness	2026.02 – 2026.08
• 技术栈: Python、Typer、Rich、prompt_toolkit、SQLite、YAML、subprocess/PTY、tmux、Git Worktree、MCP (JSON-RPC)、RAG、LangGraph、pytest。	
• LLM Harness 与 Provider 接入: 面向本地 AI Coding 场景设计统一 LLM Harness, 接入 Codex、Claude Code、Qwen、Kimi 等多种 Coding CLI, 基于 Provider Adapter 与 PTY 统一管理模型启动、交互式 Session、能力探测、输出事件解析及会话恢复机制, 在保留原生 Tool、Skill 与 MCP 能力的同时统一异构 CLI 的运行与生命周期管理。	
• 多 Agent 工作流编排: 设计 Direct 与 Orchestrated 两类执行模式, 复杂任务基于 Assignment DAG 拆分任务依赖并分配不同 Coding Agent; 结合 Conversation、Run、AgentSession 及 checkpoint/retry 机制, 实现多轮任务状态持久化、失败恢复与可追踪执行。	
• 上下文与工具集成: 集成本地 RAG、Conversation Memory、MCP 及 Skill 机制, 为不同 Agent 提供任务相关上下文与受控工具能力; 结合 Capability Grant 与 Policy Snapshot 管理文件、Shell、网络及 MCP 等运行权限, 实现上下文、工具与执行边界的统一控制。	
• 隔离执行与可信交付: 通过 Git Worktree 为代码变更任务建立隔离执行环境, 生成可校验 ChangeSet 并按任务依赖进行稳定集成; 结合 Runtime Validation、独立 Review 与 Evidence Gate, 确保模型生成结果经测试与证据校验后再进入交付流程。	
• 安全治理与可观测性: 实现 Approval、Shell Policy、敏感信息保护、Rollback 及人工确认机制, 并通过 SQLite、Transcript、Activity Timeline、TUI/Workbench 记录 Agent 状态、文件变化、执行过程及验证结果, 支持任务审计、异常定位与跨平台测试。	

- 技术栈：Python、PyTorch、时序预测（LSTM/Informer）、深度强化学习（TD3）、网络仿真。
- 数字孪生闭环系统：负责构建多基站边缘网络“数据采集 → 状态预测 → 数字孪生建模 → 智能决策”闭环系统，协调7人团队完成算法设计、系统集成与实验验证。
- 多变量时序预测：设计 Bi-LSTM-Attention 与 MHPA-Informer 模型，对 MAC/RLC/PDCP 等多接口网络流量进行联合建模与预测，相较基线模型 MSE 降低20%，为数字孪生体持续更新及后续智能决策提供未来网络状态信息。
- 强化学习智能决策：构建预测驱动的资源优化框架，将网络流量预测结果作为强化学习决策输入，基于 TD3 联合优化 MU-MIMO 场景下的用户接入与基站发射功率，使资源调度由依赖当前网络状态扩展为面向未来负载的前瞻式决策。
- 仿真与算法服务化：完成真实网管数据接入、网络仿真环境搭建及算法服务化部署，实现真实网络状态到数字孪生环境的实时映射，并建立“状态映射 → 策略生成 → 效果评估”的策略验证闭环。

Horizon Europe MSCA 项目 | 面向自动驾驶的大语言模型能力评测研究

- 技术栈：Python、LLM/VLM API、Prompt Engineering、批量模型推理、结构化输出约束与解析、Benchmark Pipeline、多模态模型评测。
- LLM/VLM Benchmark：针对大语言模型在自动驾驶领域缺乏标准化能力评测的问题，参考英国 DVSA 驾驶理论考试设计 LLM/VLM Benchmark，从驾驶理论知识与危险感知两个维度建立数据构建、模型推理及指标评估流程。
- 多模态数据集构建：构建726个驾驶理论问题，其中617个纯文本问题、109个图像问题，并整理54个危险感知视频；将视频按0.2秒间隔转换为图像序列，并建立帧级危险标签及时间敏感评分机制，用于评估模型的驾驶知识理解与动态危险感知能力。
- 模型调用与结构化输出：基于 Python 与模型 API 对主流 LLM/VLM 开展批量推理，设计 System/User Prompt 统一任务定义及输出格式；对 MCQ 答案和危险感知结果进行结构化解析，实现跨模型统一实验与结果统计。
- 多维模型评测：从 Accuracy、Precision、Recall、F1-score、事件级 IoU、Throughput、推理时间及 Token 成本等维度评估模型性能；实验表明 GPT-4o 驾驶理论综合准确率达到88.21%，同时发现现有模型在危险感知任务中仍存在明显性能瓶颈。

🏆 获奖情况

- IEEE VTS Daniel E. Noble 学者奖（博士阶段）
- 国家留学基金委奖学金（博士阶段）
- 一等奖学金（硕士及博士阶段）
- 国家奖学金（全国前0.2%），一等奖学金多次（本科阶段）
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM）M 奖（本科阶段）

👤 个人优势

- 具备较完整的 AI 算法与系统开发背景，覆盖 LLM/VLM、深度强化学习、时序预测及模型评测等方向，具有从模型调用、算法设计到系统集成与实验评估的实践经验。
- 具备 LLM Agent 系统开发经验，熟悉多 Agent 工作流编排、RAG、MCP、上下文管理、工具集成及任务状态管理等关键技术，并具备 Agent 执行状态管理、失败恢复、安全隔离及结果验证等工程实践。
- 具备较强的复杂项目组织与工程落地能力，曾担任华为技术合作项目学生负责人，具有团队协调、技术方案设计、跨模块协作及成果交付经验，能够推动算法方案从原型验证向系统实现落地。
- 具有良好的英文技术交流与跨文化协作能力（CET-6），曾赴英国 University of Essex 访学一年，并多次参加国际学术会议及进行英文汇报，能够适应国际化研发与团队协作环境。